ParisPulse

Comprendre et prévoir la fréquentation cyclable à l'échelle d'un réseau

Master 2 Data science et deep learning • 15 à 20 étudiants • Trois journées de travail et une demi-journée d'évaluation

Le besoin et les objectifs du projet

Un chargé d'études de la mobilité souhaite analyser la fréquentation cyclable de plusieurs lieux parisiens. À quelles heures les passages sont-ils les plus nombreux ? Peut-on prévoir leur évolution pour préparer une observation de terrain ? Quels lieux peut-on comparer, et avec quelle confiance ? Vous construirez un outil pour l'aider à répondre à ces questions à partir des données ouvertes de la Ville de Paris.

Les fichiers de comptage ne suffisent pas, à eux seuls, à mener cette étude. Il faut vérifier les séries disponibles, choisir les compteurs à étudier et déterminer comment prévoir lorsqu'un point de mesure possède peu d'historique. Ces questions guideront votre travail.

Votre mission

Vous construirez collectivement ParisPulse, une application permettant d'explorer le réseau de compteurs, de prévoir les passages des 24 heures suivantes et d'examiner les erreurs. L'utilisateur devra pouvoir choisir un lieu sur une carte, consulter les observations et les prévisions, puis identifier les situations dans lesquelles le résultat est peu fiable.

Vous commencerez par étudier la distribution des compteurs pour choisir un échantillon. Vous étendrez ensuite l'étude au plus grand ensemble que les données disponibles et vos moyens de calcul permettent de traiter correctement. Le nombre de compteurs n'est pas fixé à l'avance.

Les questions à étudier

Vous chercherez quelles informations et quelles méthodes permettent de mieux prévoir, pour quels types de compteurs et à quel coût. Vous pourrez entraîner un modèle sur les comptages, exploiter un modèle public déjà entraîné ou combiner plusieurs approches. Il vous appartiendra de choisir les solutions à comparer et d'expliquer les résultats. Rien ne garantit qu'un modèle plus complexe sera meilleur.

Pourquoi rejouer le passé

L'application se place à une date historique et prévoit comme si les heures suivantes étaient encore inconnues. Elle révèle ensuite les observations pour examiner les écarts. Ce fonctionnement permet de vérifier le système sans attendre le lendemain.

Le cadre de travail

Le projet occupe trois journées complètes de travail, suivies d'une demi-journée d'évaluation. Cinq équipes de 3 à 4 étudiants réalisent la même application. Vous définirez vous-mêmes les échanges entre équipes : aucun code de départ, interface, premier résultat ou échantillon préparé n'est fourni.

L’application attendue

Explorer un réseau puis étudier un lieu

La carte doit permettre de repérer les compteurs disponibles et de savoir lesquels peuvent être étudiés. Pour chaque lieu, l’utilisateur doit comprendre quelles données sont disponibles et quelles prévisions peuvent être calculées.

Étape d’utilisation	Ce que l’analyste doit obtenir
Explorer les compteurs	Carte, localisation et sens, période disponible, qualité et état de prise en charge ; les compteurs inventoriés sont distingués de ceux réellement prévus
Choisir un cas	Un compteur et une date admissible ; une séparation claire entre le passé disponible et les heures à prévoir
Examiner les observations	Courbe des passages et indication des mesures absentes, des zéros et des éventuelles alertes de qualité
Prévoir puis vérifier	24 valeurs horaires, méthode et provenance ; observations révélées à la demande et erreur sur les heures réellement mesurées
Comprendre le contexte	Informations externes réellement intégrées, par exemple calendrier ou météo ; distinction entre contexte connu et observation révélée après coup
Comparer les solutions	Erreurs, couverture et temps de calcul ; limites par type de compteur et intérêt éventuel d’une autre approche
Rencontrer un cas difficile	Avertissement utile, solution de remplacement ou impossibilité expliquée, sans disparition silencieuse du cas
Conserver l’étude	Export des prévisions, scores, données de provenance et périmètre couvert

Installation et lancement par un tiers

L’application doit être packagée pour qu’une autre équipe et l’enseignant puissent l’installer. Le README indique les prérequis, puis une commande qui installe les dépendances du projet, prépare les ressources nécessaires et lance l’application. Les données, paramètres et éventuels poids de modèles sont fournis ou récupérés par cette procédure. Aucun fichier ne doit dépendre des dossiers personnels d’un membre.

Avant la remise, faites tester l’installation par une autre équipe à partir d’une copie neuve du projet. L’enseignant doit pouvoir refaire le parcours et recalculer au moins la référence sur un cas admissible différent de celui de la démonstration, sans aide des auteurs.

L’application doit rester utilisable avec une méthode simple. Pour les autres méthodes, indiquez les dates et compteurs pris en charge, l’historique nécessaire et les éventuelles indisponibilités de calcul. Distinguez les compteurs affichés sur la carte de ceux pour lesquels une prévision valide est disponible.

Les vérifications à prévoir

Testez ensemble le parcours complet sur un cas ordinaire, puis sur un cas où des données manquent. Après redémarrage, vérifiez qu’un autre cas peut être traité. Lors de l’extension, ajoutez un compteur plus difficile et examinez ce qui change. Ces essais concernent les cinq équipes ; l’équipe application utilise les calculs de ses partenaires.

Les données et le choix de l’échantillon

Les sources disponibles

La fiche historique de la Ville de Paris publie des archives annuelles de 2016 à 2025 inclus. Elle propose deux produits : des comptages horaires par compteur, avec sens de circulation, et des comptages par site au quart d’heure, sans distinction de sens. Ces deux granularités ne doivent pas être empilées comme si elles étaient équivalentes.

https://opendata.paris.fr/explore/dataset/comptage-velo-historique-donnees-compteurs/information/

Le jeu courant porte sur treize mois glissants et peut compléter l’historique récent. Les périodes se chevauchent : vous devez dater l’extraction, vérifier les bornes et résoudre les doublons. L’absence d’une archive annuelle 2026 ne signifie pas l’absence de données 2026 dans ce flux.

https://opendata.paris.fr/explore/dataset/comptage-velo-donnees-compteurs/information/

Étudier le réseau avant de choisir les compteurs

Inventoriez les années, identifiants, sites, directions et dates d’installation. Examinez la distribution des volumes, les durées d’historique, les données manquantes, les longues suites de zéros et la répartition géographique. Un identifiant n’est pas nécessairement un lieu physique distinct ; un nom ne suffit pas à raccorder deux séries.

Choisissez ensuite une période exploitable et un échantillon comprenant des profils différents. Justifiez vos critères à partir des données autorisées avant le test. Conservez des situations moins favorables pour étudier la robustesse, ainsi que des sites séparés pour évaluer la généralisation. Une série peut contenir presque toutes les heures attendues et pourtant présenter une longue suite de zéros. Repérez ces périodes, signalez-les et justifiez leur traitement ; ne remplacez pas automatiquement les zéros par des valeurs manquantes.

Ajouter une source complémentaire

Étudiez l’intérêt d’une source complémentaire. Les observations horaires Météo-France permettent, par exemple, de mettre les passages en relation avec la température, la pluie ou le vent. Les jours fériés officiels fournissent des informations connues à l’avance. Vous pouvez choisir une autre source, à condition de vérifier son accès, sa licence et la possibilité de la joindre aux comptages, puis de montrer son intérêt pour l’étude.

Vérifiez les lieux, les heures, les unités et le nombre de lignes obtenu après jointure. Une prévision météo publiée avant le moment où l’on prévoit les passages vélo peut être utilisée, même si elle porte sur les heures suivantes. Pour rejouer le passé, il faut retrouver le bulletin disponible à cette date. Les mesures météo observées ensuite servent seulement à analyser les résultats après coup.

La répartition du travail entre les équipes

Le rôle de chaque équipe

Équipe	Question de recherche	Contribution au résultat commun
1 Données et contexte	Quel réseau observe-t-on et sur quelles données peut-on travailler ?	Inventaire, échantillon justifié, séries contrôlées et source complémentaire intégrée
2 Prévision sur sites connus	Comment prévoir les prochaines heures d'un compteur dont on possède déjà un historique ?	Référence, modèles entraînés sur les sites étudiés et comparaison des informations utilisées
3 Prévision sur nouveaux sites	Comment prévoir un compteur laissé hors de l'apprentissage, avec peu de mesures locales ?	Méthode apprise ailleurs, adaptation testée et historique minimal nécessaire
4 Évaluation et fiabilité	Comment comparer les méthodes et vérifier les conclusions ?	Protocole commun, diagnostics, essais de généralisation et étude de fiabilité
5 Application et passage à l'échelle	Comment transformer cette étude en outil utilisable sur le réseau ?	Parcours complet, orchestration des calculs, couverture visible et choix justifiés

Le choix des méthodes

Vous choisirez les méthodes à partir d'une recherche bibliographique et des contraintes de l'étude. Aucune architecture ni liste de modèles n'est imposée. Justifiez vos choix et prévoyez une solution de remplacement. Le travail collectif devra comprendre au moins une expérience sur une approche de deep learning, par apprentissage, transfert ou adaptation.

L'équipe 2 dispose de l'historique des compteurs sur lesquels elle apprend à prévoir. L'équipe 3 étudie l'arrivée de nouveaux sites : leurs données n'ont pas servi à l'apprentissage initial réalisé dans le projet, et seules quelques observations locales sont autorisées au moment de prévoir. Les méthodes peuvent être communes ; les conditions d'utilisation sont différentes. L'équipe 4 évalue séparément ces deux situations, qui doivent être proposées dans l'application par l'équipe 5.

L'organisation du démarrage

Dès le lancement, un représentant de chaque équipe participe à la définition des échanges. Pendant cette discussion, les autres membres commencent leurs extractions, calculs, contrôles ou écrans sur leurs propres cas d'essai. Avant la fin de la première matinée, une prévision et son score doivent être affichés dans l'application à partir d'une série réelle, si les accès préparés fonctionnent.

Les fiches suivantes décrivent quatre étapes pour chaque équipe : les premiers travaux, l'étude principale, un approfondissement et l'extension. Choisissez vos pistes en fonction des résultats. Gardez une version utilisable par les autres et prévoyez toujours un travail à mener avec un partenaire et une question à approfondir de manière autonome.

Équipe 1 Comprendre le réseau et enrichir les données

Votre rôle dans le projet

Vous préparez les données utilisées par les autres équipes. Il faut déterminer quels compteurs sont exploitables, quels lieux sont comparables et comment leur associer une source complémentaire. Le choix de l'échantillon et les traitements peuvent modifier les résultats des modèles : leurs effets devront donc être examinés avec les équipes concernées.

Premiers travaux

Extrayez les données d'un compteur, vérifiez ses dates et transmettez rapidement la série avec sa localisation et les problèmes repérés. Examinez les formats avant de concaténer les années. Convenez des échanges avec les équipes 2 à 5 ; ce premier cas doit pouvoir être intégré avant que l'inventaire soit terminé.

Étude principale

Décrivez le réseau et choisissez un échantillon diversifié à partir de critères explicites. Indiquez les profils laissés de côté et ceux réservés aux essais de robustesse. Joignez une source complémentaire aux comptages et vérifiez l'effet de cette opération sur le nombre de lignes, les données manquantes et leur interprétation. Mesurez l'intérêt de cette source avec les équipes de prévision et d'évaluation.

Approfondissement

Choisissez un problème rencontré dans vos fichiers et mesurez l'effet de deux traitements. Par exemple, faut-il conserver dans l'apprentissage une période contenant une longue suite de zéros ou l'écarter ? Avec les équipes 2 et 4, comparez l'erreur et le nombre de compteurs utilisables, en gardant les mêmes observations d'évaluation. Les fichiers permettent de constater ces zéros, sans en établir la cause.

Si vous utilisez les archives anciennes, une autre étude consiste à vérifier leur convention horaire avant de les joindre aux données récentes ou à la météo. En cas d'ambiguïté non résolue, justifiez la période retenue plutôt que de supposer un fuseau.

Extension à davantage de compteurs

Automatisez l'extraction et les contrôles pour dépasser l'échantillon initial. Indiquez les nombres de sites et de compteurs retenus, rejetés et encore incertains, avec les raisons de ces décisions. Vérifiez si les nouveaux compteurs présentent des profils absents de l'échantillon. Étudiez, si nécessaire, l'organisation du stockage et le traitement en flux.

Répartition possible du travail

- Étudier la distribution du réseau et justifier la sélection avec l'équipe 4.
- Construire et contrôler l'enrichissement avec les équipes 2 et 3.
- Rendre l'extraction extensible, traçable et utilisable par l'équipe 5.
- Avec un quatrième membre, comparer deux traitements d'un problème de qualité ou d'horodatage.

Ces pistes servent à répartir les responsabilités ; le travail reste partagé. Chaque membre doit pouvoir montrer une décision qu'il a étudiée et un contrôle qu'il a réalisé. Vous fournissez aux autres équipes les données, le contexte, les localisations et la provenance ; leurs besoins et leurs diagnostics doivent vous aider à les améliorer.

Équipe 2 Prévoir sur des compteurs déjà observés

Votre rôle dans le projet

Vous développez les méthodes de prévision sur des compteurs dont l'historique peut servir à l'apprentissage. Votre question est de savoir comment mieux prévoir leurs 24 prochaines heures : quelles données utiliser et quelle méthode retenir ? Vos résultats serviront à choisir les méthodes proposées dans l'application et à préciser leurs limites.

Premiers travaux

Proposez une référence simple qui utilise uniquement les observations déjà disponibles, par exemple une référence hebdomadaire. Définissez une solution de remplacement lorsque l'historique nécessaire manque. Vérifiez les calculs sur un petit cas construit par vous, puis raccordez cette référence aux données, au score et à l'application. Elle doit pouvoir être recalculée pour d'autres dates admissibles.

Étude principale

Recherchez des approches adaptées aux données et au budget. Il peut s'agir d'un modèle statistique, tabulaire, d'un réseau compact, d'un modèle temporel partagé ou d'une autre solution justifiée. Choisissez une comparaison permettant de comprendre l'origine d'un éventuel gain : avec ou sans une information, modèle local ou partagé, autre représentation ou autre fonction de perte.

Testez l'intérêt des informations ajoutées : par exemple, comparez le même modèle avec et sans calendrier. Choisissez les variables et les réglages avant de mesurer le résultat sur la période de test.

Approfondissement

Examinez une situation où la méthode fonctionne moins bien : faibles volumes, météo manquante, changement de rythme ou historique incomplet. Étudiez une modification ciblée et son coût. Si elle ne réduit pas l'erreur, montrez ce que vous avez comparé et dans quels cas elle fonctionne moins bien. Une conclusion comme « le calendrier n'améliore pas ce modèle sur cette période » sera appréciée sur la qualité de l'expérience et de l'analyse.

Extension à davantage de compteurs

Appliquez la méthode aux compteurs admissibles dans le budget annoncé. Vous pourrez comparer des modèles par site, un modèle partagé ou une sélection de méthodes si cela répond à votre question. Mesurez à nouveau les performances après extension et indiquez les prévisions non produites ainsi que les coûts.

Répartition possible du travail

- Construire et vérifier les informations disponibles avec l'équipe 1.
- Choisir et adapter la méthode, puis comparer deux variantes dans les mêmes conditions.
- Examiner les erreurs et raccorder calcul, coût et limites aux équipes 4 et 5.
- Avec un quatrième membre, approfondir robustesse, représentation ou fonction de perte.

Vous pouvez lire les articles et développer le code ensemble. Chaque membre doit toutefois présenter une comparaison qu'il a menée, ses vérifications et la conclusion qu'il en tire. Vous fournissez aux équipes 4 et 5 les méthodes exécutables et leurs conditions d'utilisation.

Équipe 3 Prévoir sur de nouveaux sites avec peu de mesures

Votre rôle dans le projet

Vous simulez l'arrivée d'un nouveau compteur dont on ne possède que quelques jours de mesures. Peut-on prévoir ses passages en utilisant une méthode apprise sur d'autres lieux ? Vous étudierez l'intérêt d'une adaptation à ces premières observations et la quantité de données locales nécessaire.

Premiers travaux

Avec les équipes 1 et 4, mettez de côté des sites entiers, exclus de l'apprentissage initial et du choix du modèle. Gardez ensemble les directions d'un même site. Commencez avec une méthode apprise ailleurs ou un modèle public, puis transmettez une première prévision. Pour un modèle public, signalez les incertitudes sur ses données de préentraînement.

Étude principale

Prenons un exemple : sur un site qui n'a pas servi à l'apprentissage, vous ne disposez que de sept jours de mesures. Vous devez prévoir les 24 heures du huitième jour. Comparez deux versions de la même méthode :

Version	Calcul sur le nouveau site
Sans adaptation	Le modèle reçoit les sept jours comme historique et produit sa prévision. Ses réglages restent inchangés.
Avec adaptation	Vous utilisez ces mêmes sept jours pour ajuster une partie de la méthode à ce site, puis vous produisez une seconde prévision. Expliquez ce que vous modifiez et comment vous l'estimez.

Les mesures du huitième jour restent cachées jusqu'à l'enregistrement des deux prévisions. L'équipe 4 compare ensuite leurs erreurs et celles d'une référence utilisant le même historique. Répétez l'expérience sur plusieurs sites : dans quels cas l'adaptation aide-t-elle ?

Les sept jours sont un exemple à adapter avec l'équipe 4. Un réentraînement lourd n'est pas demandé. Prévoyez une autre méthode si celle choisie ne peut pas être exécutée.

Approfondissement

Réduisez la quantité d'historique local ou comparez les sites utilisés pour apprendre la méthode. L'adaptation aide-t-elle encore ? Faites varier un facteur à la fois. Vérifiez que les traitements, notamment la normalisation, n'utilisent pas les mesures que vous avez décidé de masquer.

Extension à davantage de sites

Répétez l'étude sur davantage de sites et mesurez l'erreur ainsi que le temps de calcul. Indiquez à l'équipe 5 quand utiliser la méthode, quand l'adapter et quand attendre plus de mesures ou utiliser la méthode de remplacement. L'équipe 4 vérifie ces recommandations sur d'autres cas.

Répartition possible du travail

- Préparer avec les équipes 1 et 4 les sites mis à part et vérifier les observations autorisées.
- Développer la prévision initiale et l'adaptation, puis comparer leurs résultats.
- Analyser les erreurs avec l'équipe 4 et fournir à l'équipe 5 un calcul utilisable avec ses limites.
- Avec un quatrième membre, étudier l'effet de la quantité d'historique ou du choix des sites d'apprentissage.

Vous avancez en parallèle de l'équipe 2. Si vous réutilisez l'un de ses modèles, vérifiez que son apprentissage dans le projet n'a pas utilisé vos sites de test.

Équipe 4 Mettre les conclusions à l'épreuve

Votre rôle dans le projet

Vous construisez le protocole de comparaison et vérifiez les conclusions des équipes. Il faut repérer les comparaisons biaisées, examiner les erreurs par compteur et vérifier si un gain se retrouve sur d'autres cas. Vos diagnostics devront permettre aux autres équipes de corriger une méthode ou de préciser ses conditions d'utilisation.

Premiers travaux

Construisez un petit exemple et calculez une erreur à la main. Vérifiez votre programme avec une heure décalée, un doublon ou une prévision manquante. Évaluez ensuite la première prévision sur données réelles et transmettez le score à l'application.

Étude principale

Proposez avec les autres équipes un découpage temporel, des dates de prévision et des sites réservés. Faites valider ce protocole avant les comparaisons qui serviront à choisir les modèles. Calculez un score commun, le nombre de cas évalués et un détail par compteur, horizon ou profil. Séparez les résultats sur les sites déjà observés et sur les sites réservés ; vérifiez que les méthodes comparées disposent d'informations équivalentes.

Approfondissement

Examinez un résultat que le score moyen décrit mal : faible volume, site absent de l'apprentissage, période différente, donnée manquante ou absence de prévision. Adressez un diagnostic à l'équipe concernée, puis vérifiez sa réponse. Vous pourrez aussi étudier la stabilité du classement ou des intervalles de prévision. Dans ce dernier cas, mesurez leur couverture effective plutôt que de reprendre celle annoncée par la méthode.

Évaluation sur un ensemble élargi

Lorsque vous ajoutez des compteurs, vérifiez pour chaque méthode combien de cas reçoivent une prévision complète de 24 heures. Un cas correspond à un compteur et à une date de départ. Indiquez les cas sans prévision et leur cause, par exemple un historique trop court ou un calcul interrompu. Comparez les erreurs sur les mêmes cas, pour lesquels les deux méthodes ont produit une prévision.

Avec les équipes 2, 3 et 5, décidez quoi faire si une méthode ne peut pas répondre : afficher cette limite ou utiliser une méthode simple de remplacement. Évaluez aussi le résultat complet proposé dans l'application, en distinguant les prévisions du modèle principal de celles de remplacement.

Mettez de côté des dates pour la comparaison finale. Elles ne doivent servir ni à choisir les modèles ni à régler leurs paramètres.

Répartition possible du travail

- Contrôler les découpages, les alignements et les origines de prévision avec les équipes responsables.
- Examiner la fiabilité à l'aide d'une perturbation des données ou d'un intervalle de prévision.
- Mesurer ce que l'extension et le choix d'échantillon changent à la conclusion.
- Avec un quatrième membre, approfondir stabilité, sous-populations ou coût.

Vous pouvez commencer vos contrôles avant de recevoir les données et les prévisions des partenaires. Vous leur transmettez ensuite les scores et les cas à examiner, puis vérifiez les corrections proposées.

Équipe 5 Développer l’application et étendre son usage

Votre rôle dans le projet

Vous développez l’application dans laquelle seront utilisés les travaux des autres équipes. L’analyste doit pouvoir choisir un lieu, examiner une prévision et comprendre ses limites. Il doit aussi savoir quoi faire lorsqu’une donnée manque ou qu’une méthode ne produit pas de résultat. Les choix de calcul et d’affichage feront l’objet d’essais avec les équipes concernées.

Premiers travaux

Créez une carte, une sélection et l’affichage d’un premier cas d’essai construit par vous. Remplacez rapidement cet exemple par les données, la référence et le score des partenaires. Convenez avec eux des modalités de recalcul et de gestion des erreurs. L’interface doit appeler leurs composants sans réécrire leurs traitements.

Réalisation principale

Réalisez le parcours décrit au début du sujet, de l’exploration du réseau à l’export d’une étude. L’utilisateur doit pouvoir consulter l’historique, obtenir une prévision, révéler les observations et examiner les erreurs avec le contexte disponible. Distinguez localisation, disponibilité des données et disponibilité d’une méthode. Organisez les calculs et l’enregistrement des résultats pour conserver une version utilisable pendant les améliorations.

Approfondissement

Avec les équipes 2 et 3, définissez quelle méthode appeler selon les données disponibles : historique suffisant, nouveau site avec peu de mesures, ou données manquantes. Vous implémentez ce choix et les messages affichés ; les équipes de prévision restent responsables des méthodes. L’équipe 4 vérifie les résultats et les cas sans prévision. Testez la règle sur des cas qui n’ont pas servi à la choisir.

Extension à davantage de compteurs

Mesurez l’effet de l’extension sur le temps d’attente, la mémoire et les volumes transférés. Examinez l’intérêt du précalcul et les conditions de validité des résultats en cache. Choisissez une organisation et mesurez son effet. L’utilisateur doit voir le nombre de compteurs traités, le périmètre de chaque méthode et les cas rejetés. Une extension partielle est acceptable si ses limites sont expliquées.

Répartition possible du travail

- Exploration des données : construire la carte et l’historique ; vérifier avec l’équipe 1 les informations affichées lorsqu’une période manque ou qu’un compteur est exclu.
- Prévision et comparaison : intégrer les méthodes des équipes 2 et 3 et les scores de l’équipe 4 ; tester les règles de choix d’une méthode et la lecture des résultats.
- Calcul et temps de réponse : comparer calcul à la demande et résultats enregistrés ; mesurer l’attente et la mémoire, puis vérifier quand un résultat doit être recalculé.
- Avec un quatrième membre, approfondir le fonctionnement lorsque des données ou un calcul sont indisponibles ; tester les messages et les méthodes de remplacement avec les autres équipes.

Chaque membre prend en charge une question technique, un choix à comparer et son intégration. L’installation, le README et les essais depuis une copie neuve sont partagés par toute l’équipe. Signalez les problèmes aux partenaires, qui restent responsables de leurs calculs et de leur interprétation.

Déroulement et livrables

Trois journées de travail et une demi-journée d'évaluation

Temps	Résultat commun et approfondissement possible
Journée 1	Étudier le réseau, définir les échanges et intégrer une première prévision dans l'application ; choisir l'échantillon et les expériences
Journée 2	Comparer les méthodes, intégrer le contexte, étudier les nouveaux sites et corriger les problèmes signalés entre équipes
Journée 3	Étendre l'étude, vérifier les résultats et l'installation, terminer l'application et préparer les restitutions
Demi-journée d'évaluation	Présentation collective avec démonstration, présentations par équipe et discussion des résultats

Les règles communes pour comparer les méthodes

- Choisissez ensemble les périodes d'apprentissage, de choix des méthodes et de test. Faites valider ce protocole par le professeur avant les comparaisons utilisées pour retenir les modèles.
- À chaque date de prévision, utilisez seulement les informations déjà disponibles. Une prévision météo publiée avant cette date peut servir d'entrée. Les mesures météo observées dans les 24 heures suivantes sont réservées à l'analyse après coup.
- Comparez les méthodes sur les mêmes dates et observations. Calculez une erreur absolue moyenne (MAE) par compteur, puis la moyenne entre compteurs. Indiquez aussi les cas sans prévision et les causes identifiées.
- Réservez des dates à la comparaison finale, sans les utiliser pour choisir les méthodes. Pour l'étude des nouveaux sites, gardez les sites entiers hors de l'apprentissage initial et respectez le même historique local autorisé.

Les détails du protocole sont proposés par l'équipe 4 et discutés avec les autres équipes. Les architectures et les variables restent vos choix.

Les éléments à remettre avant l'évaluation

Le collectif livre l'application packagée, le README d'installation et de lancement, les données et leur provenance, le code et les paramètres nécessaires aux calculs annoncés. Les résultats précisent le périmètre couvert et les conditions de validité des caches. L'enseignant doit pouvoir installer le projet et refaire les calculs prévus sans intervention des étudiants.

L'évaluation comprend une présentation collective avec démonstration de l'application, puis une présentation par équipe accompagnée d'un rapport. Le rapport expose la question étudiée, les méthodes comparées, les résultats, leurs limites et l'utilisation du travail des partenaires.

Chaque étudiant tient un journal individuel au fil du projet. Ses entrées datées indiquent le travail réalisé, les outils utilisés, les vérifications, les résultats et les retours reçus, avec des liens vers les fichiers ou expériences concernés. Il sert à apprécier la contribution de chacun, avec le travail observé et les échanges lors de la présentation.

Évaluation du projet

Trois notes sur 20

C est commune à la classe ; G est commune aux membres d'une équipe ; I est personnelle. Note finale = 0,30 × C + 0,40 × G + 0,30 × I.

Appréciation de la réalisation collective

La note C tient compte de l'avancement du projet, de l'ambition scientifique et technique effectivement explorée, de l'utilisabilité finale de l'application et de l'implication de la classe dans sa construction. Elle est attribuée globalement, sans répartition fixe en sous-points.

L'appréciation s'appuie sur ce qui a été réalisé et vérifié : qualité des comparaisons, choix du périmètre, intégration des travaux et capacité à expliquer les limites. Les objectifs annoncés et leur évolution pendant les trois journées servent à apprécier les choix et le niveau d'approfondissement atteint. Le nombre de compteurs ou le meilleur score ne suffisent pas à déterminer la note.

Note de groupe G	**Points**
Qualité technique de la mission	6
Expérimentation et interprétation	5
Intégration reproductible et échanges vérifiés	4
Collaboration et transmission	3
Rapport et présentation clairs et étayés	2

Note individuelle I	**Points**
Question et protocole	4
Expérience et contrôles	6
Analyse critique et adaptation	6
Transmission et usage vérifié	4

Les notes G et I peuvent atteindre 20 indépendamment de C. La note individuelle porte sur les expériences menées, les vérifications et les décisions expliquées ; le volume de code ou de texte produit ne suffit pas à établir une contribution.

Ressources

Sources de données

Les sources publiques et leurs conditions d'accès peuvent évoluer. Conservez la liste des fichiers utilisés, leurs versions, les dates d'extraction et les licences. Le professeur peut faciliter l'accès à des copies brutes identiques et à un environnement générique ; vous restez responsables de la sélection des données, des traitements et des interfaces.

Historique des comptages et distinction compteurs et sites :

https://opendata.paris.fr/explore/dataset/comptage-velo-historique-donnees-compteurs/information/

Flux récent des compteurs :

https://opendata.paris.fr/explore/dataset/comptage-velo-donnees-compteurs/information/

Météo-France observations horaires et documentation des variables :

https://www.data.gouv.fr/datasets/donnees-climatologiques-de-base-horaires

Jours fériés officiels métropolitains :

https://calendrier.api.gouv.fr/

Calendrier scolaire officiel, si utile au périmètre :

https://data.education.gouv.fr/explore/dataset/fr-en-calendrier-scolaire/information/

Quelques pistes bibliographiques

Vous pourrez examiner les modèles locaux ou partagés, les réseaux compacts avec variables externes, les modèles de fondation temporels, les correcteurs légers, le choix de sites donneurs ou les méthodes d'incertitude. Cette liste n'est pas imposée : retenez une piste que vous pouvez étudier dans le temps disponible.

Les moyens de calcul

Une première étude peut être menée avec Python en local, des fichiers ou un moteur SQL local, en traitant les données en flux si nécessaire. Partagez les calculs entre équipes et testez une petite exécution avant d'élargir. Indiquez vos limites de mémoire et de temps. Un GPU ou un accès à Snowflake peut permettre une extension, sans conditionner l'obtention de points. Les fonctions essentielles doivent rester démontrables avec les ressources annoncées au départ.